



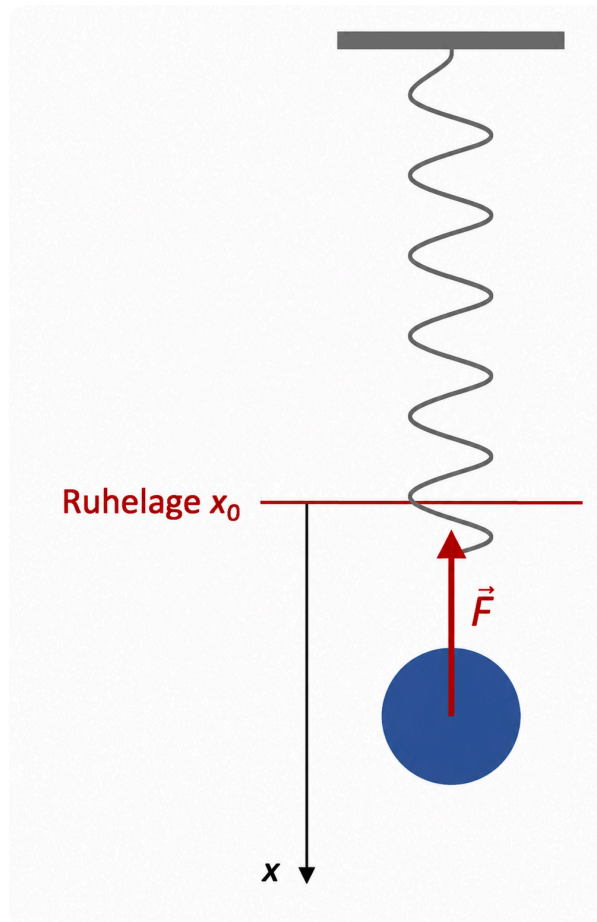
Einstieg Theorie

Beachten Sie: In diesem Versuch beschäftigen Sie sich nur mit eindimensionalen Bewegungen. Auch der theoretische Überblick beschränkt sich daher auf diese Betrachtung. Wenn Sie sich für die Weiterführung in mehreren Dimensionen interessieren, dann folgen Sie an gegebener Stelle den Hinweisen.

Wenn ein Körper aus seiner Ruhelage ausgelenkt wird und durch eine Kraft $\vec{F}$, die linear mit dem Abstand von der Ruhelage zunimmt, in Bewegung versetzt wird, dann sprechen wir von einer harmonischen Schwingung.

Die Bewegung des Körpers kann mit der Differentialgleichung $m \frac{d^2x}{dt^2} = -Dx$ beschrieben werden. Dabei wird D als Federkonstante bezeichnet und gibt die Stärke der rücktreibenden Kraft an.

Üblicherweise ersetzt man hierbei $\omega_0^2 = \frac{D}{m}$ und erhält dadurch die klassische Schwingungsgleichung:



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Die Kreisfrequenz der Schwingung ist mit ω_0 angegeben. Sie beschreibt, wie häufig der Körper die Ruhelage durchschreitet. Sie hängt mit der Schwingungsdauer über $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ zusammen.

Welche der folgenden Gleichungen sind allgemeine Lösungen der Differentialgleichung des harmonischen Oszillators? Beachten Sie, dass alle Variablen als konstant angenommen werden sollen.

☐ $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + \sin(\phi)$

☐ $x(t) = c_1 (e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t})$

☒ $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$

☒ $x(t) = c_1 e^{i\omega_0 t} + c_2 e^{-i\omega_0 t}$

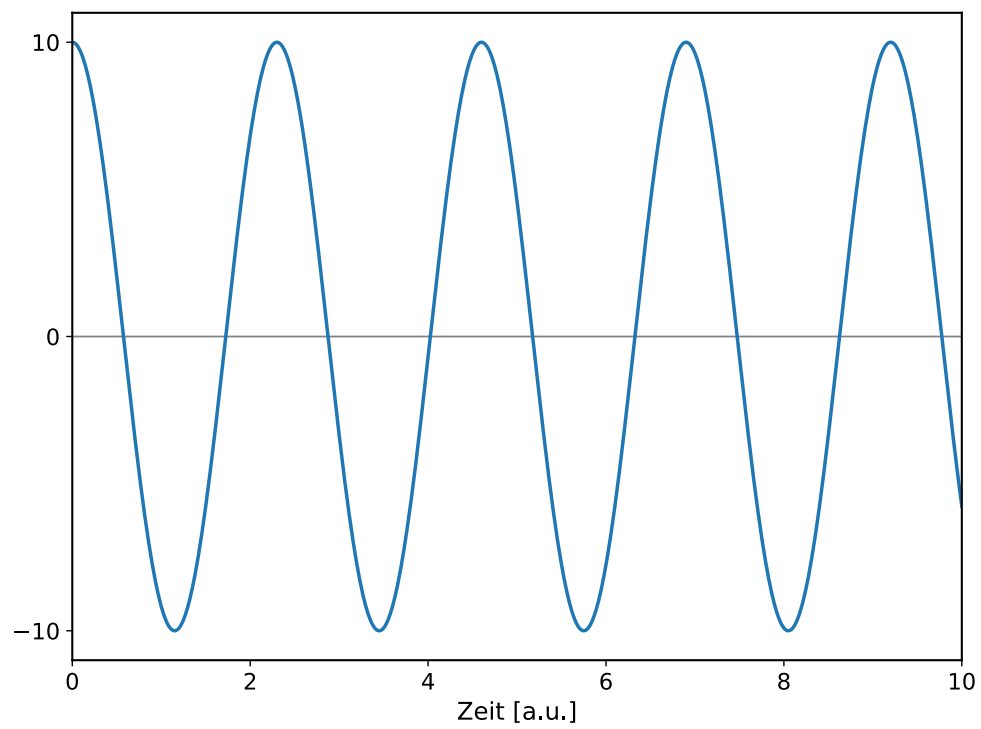
Auswerten

✓ Völlig richtig.

Wenn Sie mögen, können Sie die nächsten Seiten überspringen, um direkt zum Test zu gedämpften Schwingungen zu gelangen.

Gelangen Sie [hier direkt zum Test zu gedämpften Schwingungen](#).

Der folgende Graph zeigt die Schwingung eines Körpers bei einer Anfangsauslenkung und mit der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$.



Weiter zu freien Schwingungen →